24. 정의역이 $\left\{x \,\middle|\, -\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}\right\}$인 함수 $f(x) = \tan 2x$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, $100 \times g'(1)$의 값을 구하시오. [3점]